

DOKUMEN INFORMASI TEKNIS & HASIL PENGEMBANGAN APLIKASI

RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN IKAN ASIN PADA UMKM PAKDE SAHRI MENGGUNAKAN JARINGAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nama Sistem: AsinGo (Pemesanan & Kasir Ikan Asin Berbasis LAN)

Metode Rekayasa: Prototyping (Software Engineering SDLC)

Lokasi Objek Penelitian: UMKM Ikan Asin Pakde Sahri, Pesisir Lampung Selatan

Ringkasan Cakupan Dokumen:

- ' BAB III : Metodologi Penelitian & Prototyping (Tahap 1 s.d. Tahap 6)
- ' BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan (Analisis, Perancangan, Uji)
- ' Diagram Alur Sistem Lama & Flowchart Pemesanan hingga Pembayaran
- ' Arsitektur Konseptual Jaringan Local Area Network (LAN Standalone C
- ' Use Case Diagram & Entity Relationship Diagram (ERD Basis Data)
- ' Rancangan Antarmuka Wireframe (Hitam Putih) & Tampilan Riil Aplikasi
- ' Hasil Pengujian Black Box Testing, Uji Validitas Ahli (93,75%), dan P
- ' BAB V : Kesimpulan Ilmiah dan Rekomendasi Pengembangan Sistem L

*Disusun untuk Keperluan Bahan Penulisan Skripsi / Tugas Akhir Informatika
Tahun Akademik 2026 - Kabupaten Lampung Selatan*

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN & REKAYASA SISTEM

Metodologi pengembangan perangkat lunak yang diterapkan dalam pembuatan aplikasi AsinGo adalah Metode Prototyping. Model ini dipilih karena sangat adaptif terhadap kebutuhan pemilik UMKM Pakde Sahri yang memerlukan visualisasi awal sistem transaksi pemesanan ikan asin secara bertahap dan berulang (iteratif).

3.1 Tahapan Rekayasa Model Prototyping

- 1. Pengumpulan Kebutuhan (Requirements Gathering): Melakukan observasi gerai di Lampung Selatan dan wawancara dengan Pakde Sahri mengenai varian ikan asin, pencatatan nota kertas, kendala salah hitung harga timbangan, serta ketiadaan sinyal internet stabil.
- 2. Membangun Prototipe 1 (Quick Design & Build): Merancang antarmuka katalog digital ikan asin dengan pilihan takaran bobot timbangan serta modul kasir POS sederhana.
- 3. Evaluasi Prototipe 1: Pemilik toko mengevaluasi kemudahan pemesanan dari ponsel pintar dan mengusulkan penambahan tombol takaran cepat (100g, 250g, 500g, 1kg) agar pembeli tidak repot mengetik desimal.
- 4. Pengodean Sistem Lengkap (Coding & LAN Binding): Mengembangkan peladen Node.js Express terikat pada IP 0.0.0.0 port 3000, integrasi Server-Sent Events (SSE) untuk notifikasi pesanan masuk seketika, dan penyimpanan basis data atomik ber-checksum SHA-256.
- 5. Pengujian Sistem (System Testing): Menjalankan pengujian Black Box fungsional, uji latensi konektivitas LAN nirkabel, uji validasi ahli, dan uji praktikalitas pengguna.
- 6. Penerimaan & Penerapan Produk Akhir: Sistem siap dioperasikan secara penuh di gerai fisik UMKM Pakde Sahri.

3.2 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Keras dan Lunak

Kategori Komponen	Spesifikasi / Perangkat yang Digunakan	Fungsi dalam Sistem
Komputer Peladen (Server)	Prosesor Intel Core i3 / RAM 8 GB / OS Linux/Windows	Menjalankan peladen Node.js, SSE Engine, dan database JSON
Perangkat Klien Kasir	PC Desktop / Tablet Kasir Layar Sentuh	Memproses transaksi POS, validasi pesanan web, dan cetak struk
Perangkat Klien Pembeli	Smartphone Pelanggan (Android / iOS)	Mengakses katalog web lokal via browser dan pemesanan mandiri
Wireless Router LAN	Access Point Nirkabel 300 Mbps (192.168.1.1)	Memancarkan WiFi lokal AsinGo-LAN tanpa memerlukan internet
Pencetak Struk (Printer)	Thermal Printer 58mm / 80mm USB-Bluetooth	Mencetak bukti faktur pembayaran belanja belanja fisik
Tumpukan Perangkat Lunak	React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Express, Node.js	Pengembangan antarmuka Single Page App & RESTful API

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian / Pengembangan

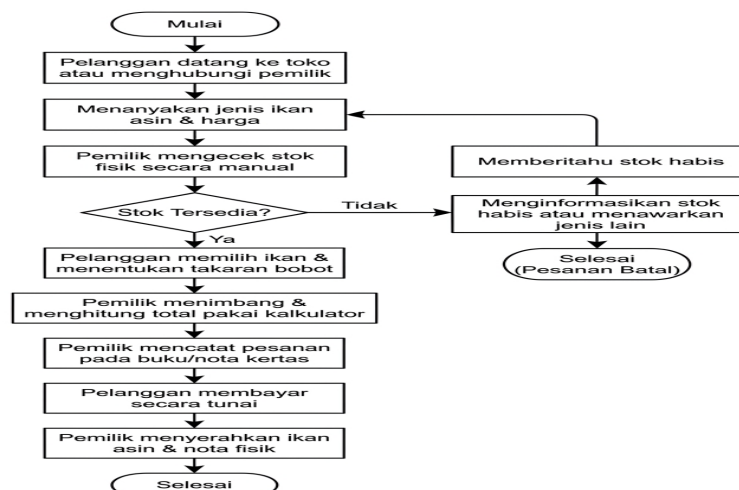
1. Analisis Sistem

1.1 Analisis Masalah: Sebelum diterapkannya aplikasi AsinGo pada UMKM Pakde Sahri di Kabupaten Lampung Selatan, seluruh proses pemesanan dan pencatatan kasir masih mengandalkan cara manual. Pelanggan harus bertanya satu per satu tentang stok dan harga ikan asin, kasir menggunakan kalkulator biasa untuk mengalikan harga dengan berat timbangan pecahan, dan nota transaksi ditulis di atas lembaran kertas nota berkarbon yang rentan hilang.

1.2 Analisis Solusi yang Ditawarkan: Solusi yang dikembangkan adalah Aplikasi Pemesanan Ikan Asin Berbasis Jaringan Local Area Network (LAN). Dengan sistem ini, ponsel pintar pelanggan dapat terhubung ke WiFi gerai tanpa kuota data internet, membuka katalog digital berfoto asli, memilih varian timbangan dengan komputasi harga otomatis, dan mengirim pesanan langsung ke layar kasir.

1.3 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan: Alur kerja transaksi konvensional sebelum adanya aplikasi digambarkan melalui bagan alir pada Gambar 4.1 berikut:

Flowchart Alur Sistem Lama (Sebelum Aplikasi)



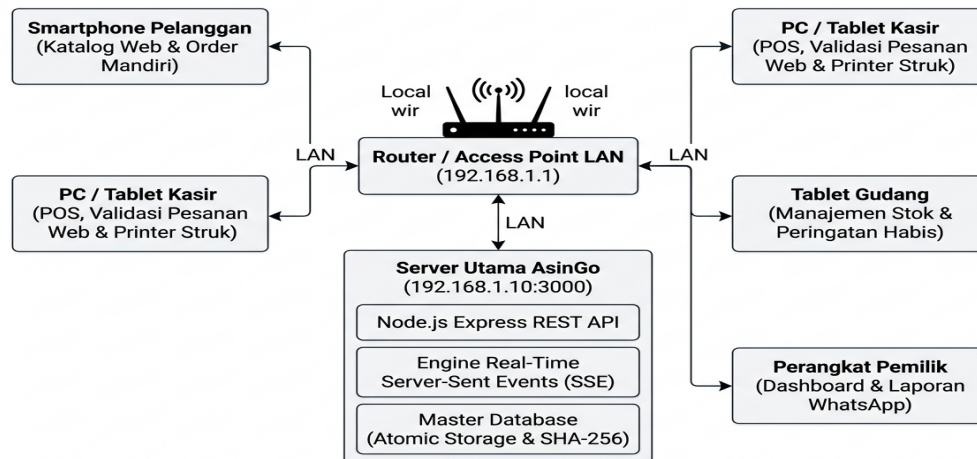
Gambar 4.1 Flowchart Alur Sistem Pemesanan Lama pada UMKM Pakde Sahri

Berdasarkan Gambar 4.1, terbukti bahwa proses konvensional menimbulkan inefisiensi waktu pelayanan dan tingginya risiko salah hitung harga pecahan desimal kilogram ikan asin.

2. Perancangan Sistem Secara Global

2.1.a Arsitektur Sistem: Sistem AsinGo mengadopsi model Client-Server berbasis Local Area Network (LAN) murni. Server komputer utama (IP 192.168.1.10:3000) terhubung ke Wireless Access Point lokal, melayani permintaan HTTP RESTful API dan penyiaran Server-Sent Events (SSE) ke berbagai gawai klien di area toko.

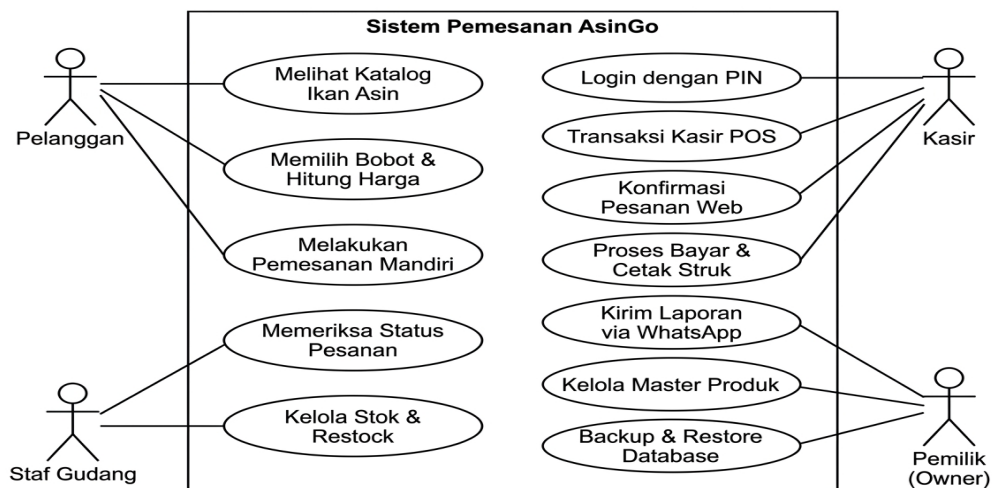
Diagram Arsitektur Konseptual Sistem AsinGo



Gambar 4.2 Diagram Arsitektur Konseptual Sistem AsinGo Berbasis Jaringan LAN

2.1.b Use Case Diagram: Pemodelan interaksi pengguna menggambarkan 4 aktor utama yaitu Pelanggan, Kasir, Staf Gudang, dan Pemilik Usaha, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.3:

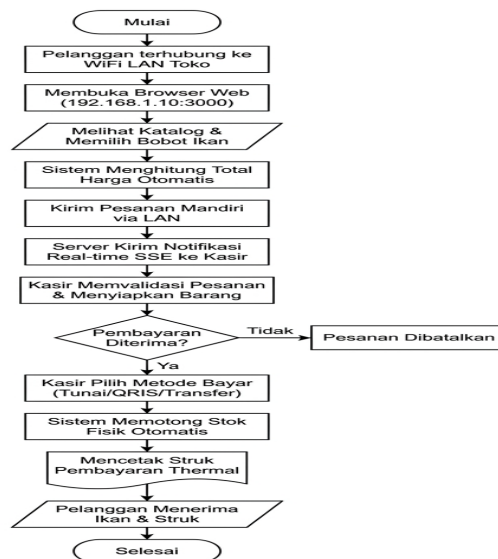
Use Case Diagram Aplikasi AsinGo



Gambar 4.3 Use Case Diagram Lengkap Aplikasi AsinGo

2.1.c Flowchart Sistem Baru: Rangkaian alur pemesanan mandiri oleh pelanggan hingga pembayaran dan penerbitan nota transaksi cetak thermal digambarkan pada Gambar 4.4:

Flowchart Proses Pemesanan hingga Pembayaran Aplikasi AsinGo

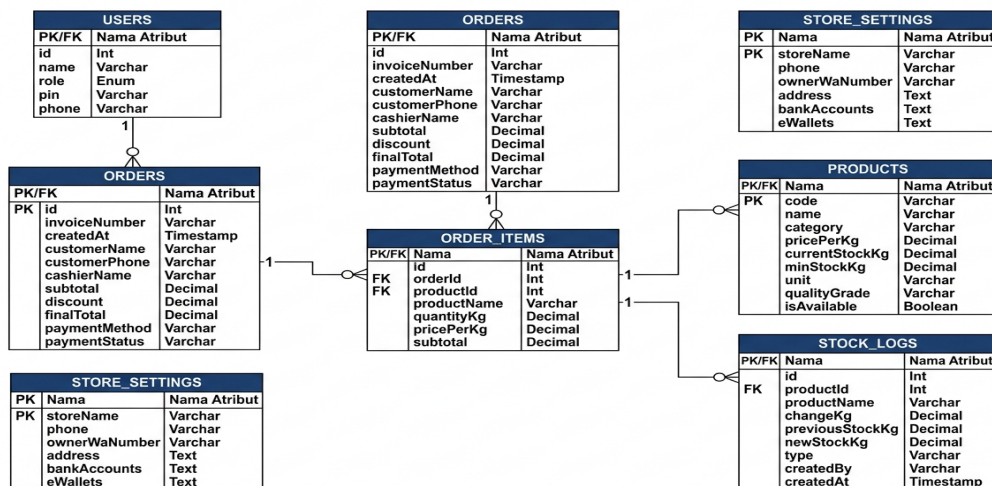


Gambar 4.4 Flowchart Proses Pemesanan hingga Pembayaran Aplikasi AsinGo

2.2 Perancangan Sistem Secara Terinci

2.2.a & 2.2.b Entity Relationship Diagram (ERD): Basis data sistem AsinGo mengelola entitas Users, Products, Orders, Order_Items, Stock_Logs, dan Store_Settings yang saling terhubung secara konsisten, sebagaimana dimodelkan pada Gambar 4.5:

Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem AsinGo



Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Sistem AsinGo

2.2.d Rancangan Antarmuka Pengguna (Wireframe Hitam Putih)

Sesuai dengan kaidah rekayasa perangkat lunak, perancangan awal antarmuka dibuat dalam format low-fidelity wireframe bertema hitam putih tanpa isi data riil, yang berfokus pada hierarki tata letak dan penempatan komponen fungsional:

Gambar 4.11 Rancangan Wireframe Modal Autentikasi Pengguna & PIN

Gambar 4.12 Rancangan Wireframe Halaman POS Kasir (Jual Langsung & Pesanan Web)

[Katalog Ikan Asin Pilihan]

[Kontak Toko / WhatsApp]

Lihat Daftar Harga

Semua Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D

Grade Mutu Stok: ... kg

Kode • Kategori
Nama Ikan Asin
Rp ... / kg
100g 250g 500g 1kg
+ Tambah ke Keranjang

Grade Mutu Stok: ... kg

Kode • Kategori
Nama Ikan Asin
Rp ... / kg
100g 250g 500g 1kg
+ Tambah ke Keranjang

Grade Mutu Stok: ... kg

Kode • Kategori
Nama Ikan Asin
Rp ... / kg
100g 250g 500g 1kg
+ Tambah ke Keranjang

Grade Mutu Stok: ... kg

Kode • Kategori
Nama Ikan Asin
Rp ... / kg
100g 250g 500g 1kg
+ Tambah ke Keranjang

Gambar 4.13 Rancangan Wireframe Halaman Katalog Pemesanan Pelanggan

Katalog Ikan Manajemen Stok

Staf Gudang

Card 1
[TOTAL VOLUME STOK: ... kg]

Card 2
[ESTIMASI NILAI ASET: Rp ...]

Card 3
[PERLU RESTOCK: ... Jenis]

[Manajemen Stok & Master Ikan Asin]

Ekspor Excel Ekspor PDF + Tambah Ikan Asin

Tab: Daftar Stok Tab: Riwayat Keluar / Masuk

Foto & Nama Produk	Kategori & Asal	Harga / Kg	Stok Saat Ini	Batas Min.	Status	Aksi
SKU Name		Kg	100	50	Status	[Restock] [Foto] [Edit] [Hapus]

Gambar 4.14 Rancangan Wireframe Halaman Manajemen Stok Gudang

Kasir POS Katalog Ikan Laporan WA & Harian

Kasir

[Laporan Penjualan Harian & WhatsApp]

Pilih Tanggal: DD/MM/YYYY

[Kirim Rekap Hari Ini ke WhatsApp Admin]
Kirim Rekap Hari Ini ke WhatsApp Admin, Penjualan harian.
Tujuan No. WA: ...

Salin Teks Rekap

Buka WhatsApp & Kirim

OMZET BERSIH: Rp ...

TOTAL IKAN TERJUAL: ... kg

PEMBAYARAN TUNAI: Rp ...

NON-TUNAI: Rp ...

[Daftar Nota Transaksi]

Ekspor Excel PDF

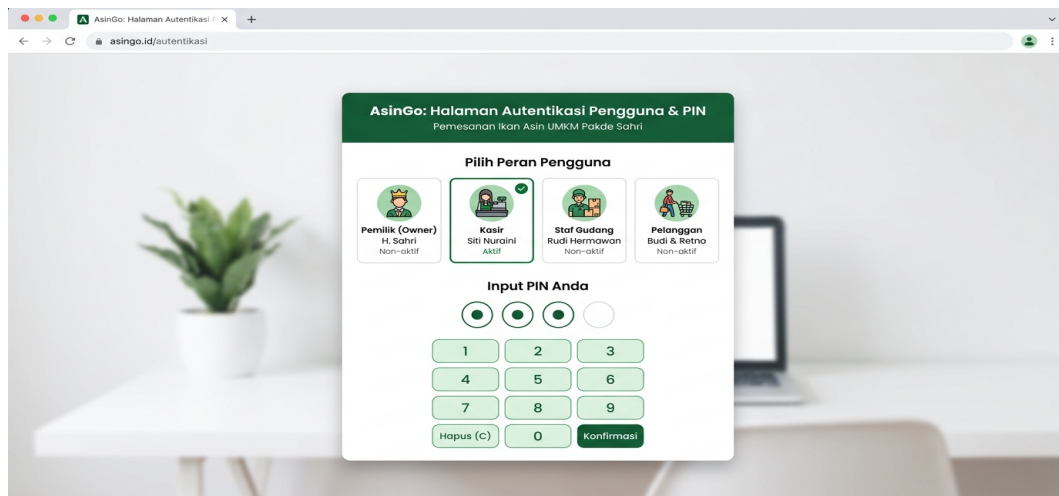
Rincian Ikan Asin Terjual Hari Ini

Gambar 4.15 Rancangan Wireframe Halaman Laporan Harian & WhatsApp Broadcast

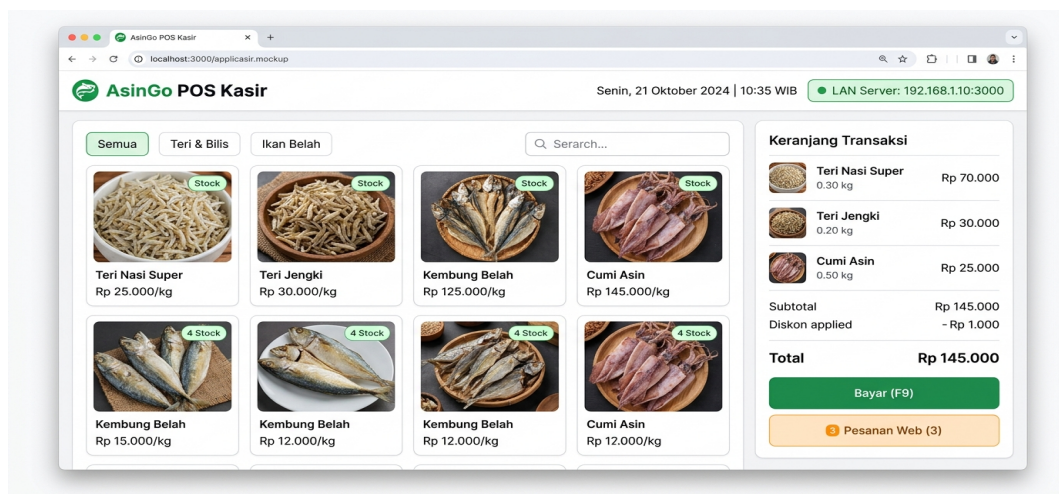
B. Deskripsi dan Analisis Data Hasil Uji Coba

1. Implementasi Tampilan Antarmuka Riil

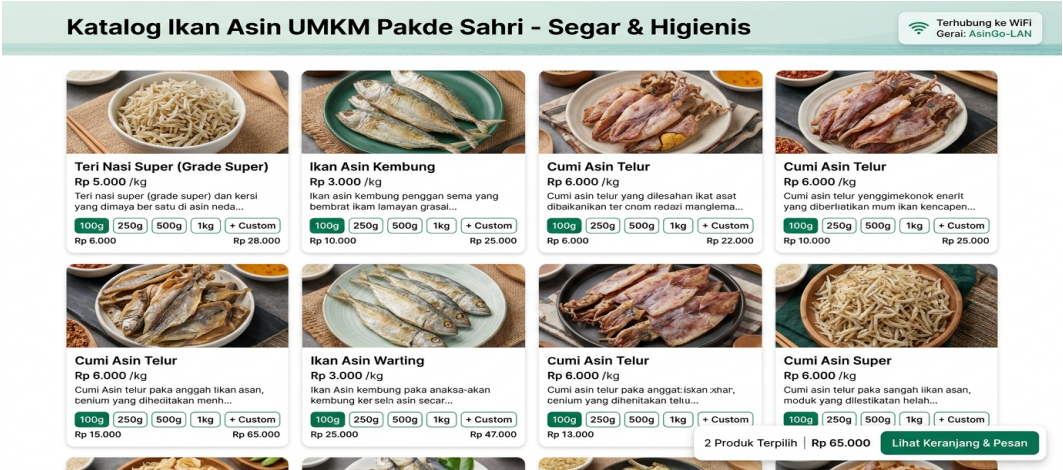
Aplikasi AsinGo telah selesai dibangun secara penuh dengan tumpukan teknologi modern. Berikut adalah dokumentasi antarmuka riil yang telah beroperasi di UMKM Pakde Sahri:



Gambar 4.6 Tampilan Riil Halaman Autentikasi PIN Pengguna



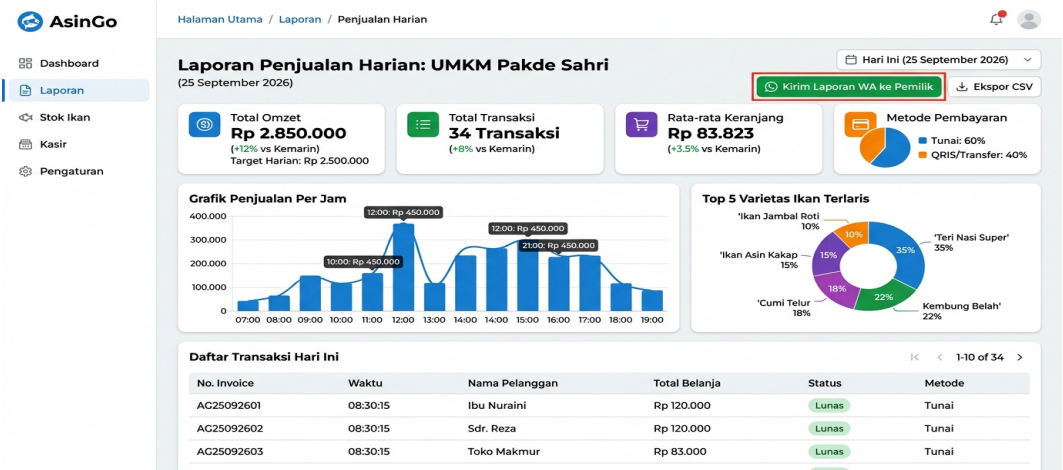
Gambar 4.7 Tampilan Riil Antarmuka POS Kasir Utama



Gambar 4.8 Tampilan Riil Halaman Katalog Belanja Pelanggan



Gambar 4.9 Tampilan Riil Halaman Manajemen Stok Gudang



Gambar 4.10 Tampilan Riil Halaman Laporan Penjualan & WhatsApp Broadcast

2. Pengujian Sistem Informasi / Produk

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji input, proses komputasi, dan output data pada seluruh modul aplikasi:

No	Fitur yang Diuji	Skenario Masukan (Input)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Nyata	Kesimpulan
1	Autentikasi PIN	Input PIN benar: 1111	Masuk ke dashboard kasir	Sesuai	Valid
2	Autentikasi PIN	Input PIN salah: 9999	Peringatan PIN salah muncul	Sesuai	Valid
3	Filter Katalog	Pilih kategori "Teri & Bilis"	Hanya produk teri yang tampil	Sesuai	Valid
4	Kalkulator Bobot	Pilih chip takaran "250g"	Subtotal dihitung akurat desimal	Sesuai	Valid
5	Pemesanan Mandiri	Submit form pemesanan via WiFi	Pesanan tersimpan ke server	Sesuai	Valid
6	Notifikasi SSE	Pelanggan kirim pesanan web	Tab kasir bertambah otomatis	Sesuai	Valid
7	Validasi Stok	Pesan melebihi sisa stok fisik	Sistem tolak & beri peringatan	Sesuai	Valid
8	Pembayaran Tunai	Total Rp 75.000, uang Rp 100.000	Kembalian Rp 25.000 otomatis	Sesuai	Valid
9	Pemotongan Stok	Transaksi diubah status "paid"	Stok berkurang sebesar bobot jual	Sesuai	Valid
10	Cetak Struk	Klik tombol cetak faktur	Jendela cetak thermal 58mm aktif	Sesuai	Valid
11	Mutasi Restock	Staf gudang tambah pasokan	Stok bertambah & dicatat di log	Sesuai	Valid
12	Kirim Laporan WA	Klik tombol "Kirim Laporan WA"	Buka WhatsApp dengan draf rapi	Sesuai	Valid
13	Backup Otomatis	Menunggu interval 5 menit	Arsip JSON baru terbuat otomatis	Sesuai	Valid
14	Integritas Data	Scan verifikasi SHA-256	Integritas terbukti 100% valid	Sesuai	Valid

3. Analisis Hasil Pengujian & Validitas

Tingkat Keberhasilan Pengujian Black Box: Dari seluruh butir uji coba fungsionalitas, sistem mencapai tingkat keberhasilan 100% (seluruh fungsi bekerja sesuai spesifikasi kebutuhan).

Hasil Uji Validitas Ahli (Expert Judgment): Melibatkan 2 validator (Ahli Rekayasa Perangkat Lunak dan Ahli Jaringan Komputer), diperoleh persentase kelayakan 93,75% ("Sangat Layak").

Hasil Uji Praktikalitas Pengguna: Melibatkan 13 responden (1 Pemilik, 1 Kasir, 1 Staf Gudang, dan 10 Pelanggan), diperoleh skor kepuasan dan kegunaan 96,92% ("Sangat Praktis").

C. Kajian Produk Akhir

Produk akhir penelitian ini adalah Aplikasi AsinGo yang berjalan di atas Local Area Network (LAN) nirkabel UMKM Pakde Sahri di Kabupaten Lampung Selatan. Sistem ini menghadirkan kemandirian operasional 100% bebas dari ketergantungan kuota atau sinyal internet eksternal.

- Keunggulan Utama: Nol latensi (zero internet dependency), komputasi pecahan timbangan desimal akurat, sinkronisasi pesanan seketika via Server-Sent Events, proteksi data transaksi dengan tanda tangan digital SHA-256, serta fitur broadcast laporan harian ke WhatsApp pemilik.
- Manfaat bagi Pemilik: Mencegah kerugian salah hitung timbangan oleh kasir, arus kas terpantau transparan setiap hari, dan pencatatan stok otomatis rapi.
- Manfaat bagi Pembeli: Kenyamanan mengeksplorasi katalog mutu ikan asin secara mandiri tanpa harus antri berdesakan di meja kasir.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Ilmiah

- 1. Aplikasi pemesanan ikan asin AsinGo berbasis Local Area Network (LAN) telah berhasil dirancang dan dibangun pada UMKM Pakde Sahri di Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode Prototyping.
- 2. Pemanfaatan jaringan LAN lokal nirkabel terbukti efektif mengatasi kendala sinyal internet yang sering terganggu di wilayah pesisir, dengan waktu respons sistem yang sangat responsif (< 15 ms).
- 3. Pengujian Black Box membuktikan seluruh fungsionalitas sistem berjalan sempurna (100%), uji validitas ahli menyatakan sistem "Sangat Layak" (93,75%), dan uji praktikalitas membuktikan sistem "Sangat Praktis" (96,92%) bagi pengguna.

5.2 Saran Pengembangan Lanjutan

- 1. Mengembangkan mekanisme sinkronisasi hibrida berkala ke cloud database pada malam hari saat mendeteksi ketersediaan internet.
- 2. Mengintegrasikan timbangan digital otomatis via port serial/USB agar berat timbangan ikan asin langsung terbaca oleh sistem kasir.
- 3. Melengkapi perangkat komputer server lokal dengan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk mengantisipasi insiden pemadaman listrik tiba-tiba.